

EXAMEN

Semestre : 1 ☐ 2 ☒

Session : Principale ☒ Rattrapage ☐

ETUDIANT(e)

Nom et Prénom :

Code :

Module : **Services et Administration des Réseaux**

Enseignante : Equipe SAR

Classe(s) : 4SIM,4SAE,4SLEAM,4ERP-BI,4GAMIX

Documents, Internet et calculatrice autorisés : OUI ☐ NON ☒

Nombre de pages : 6

Date : **26-05-2022**

Heure : **13h30**

Durée : **1h30**

Code	Note	Nom et Signature du Surveillant	Nom et Signature du Correcteur	Observations
	/20			

Exercice 1 (6 points)

Une nouvelle startup TTPRO souhaite installer et configurer son propre réseau informatique. TT-PRO utilise la plage d'adresse IP 192.168.1.0/24, les machines des employés exploitent dynamiquement les 240 premières adresses IP, les adresses restantes sur la plage sont attribuées statiquement aux serveurs.

- Initialement, l'administrateur de la startup est appelé à configurer les serveurs manuellement. Compléter le fichier de configuration /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens33 de l'un des serveurs (1 pt)

Device =

BOOTPROTO=

ONBOOT= yes

IPADDR=

NETMASK=

Dans le cadre du développement d'Intranet, l'entreprise TTPRO a installé un serveur Linux et l'a connecté au niveau du commutateur de ses serveurs centraux. Ce serveur aura comme rôle la gestion des noms de domaine.

Ci-dessous des extraits des fichiers de configuration du serveur :

```
zone "tt-pro.com" IN {  
type master;  
file "/var/named/db.TTPRO";  
allow-update {none};  
};
```

File1

```
$TTL 86400  
@ IN SOA ns.tt-pro.com. root.tt-pro.com. (  
2021022401 ;Serial  
3600 ;Refresh  
1800 ;Retry  
604800 ;Expire  
86400 ;Minimum TTL  
)  
@ IN NS ns.tt-pro.com.  
@ IN A 192.168.1.242  
ns IN A 192.168.1.242  
www IN A 192.168.1.250  
mail IN A 192.168.1.251  
web IN CNAME www.tt-pro.com.
```

File2

2. Donner le nom de service et le protocole applicatif utilisé par cette solution et le numéro de port correspondant (1,5 pt)

.....
.....
.....

3. Donner le chemin absolu du fichier File1 au-dessus (0,5 pt)

.....
.....
.....

4. Compléter la configuration ci-dessous (1 pt)

```
zone " .....in-addr.arpa" {  
type ..... ;  
file "/var/named/db.reverse " ;  
allow-update {none};  
};
```

5. Quel est le résultat de l'exécution de la commande suivante :
nslookup www.tt-pro.com (0,5 pt)

.....
.....

6. Expliquer les enregistrements de type A, CNAME et NS (1,5 pt)

.....
.....

.....

Exercice 2 (8 points)

1. L'administrateur réseau souhaite mettre en place un service web au sein du réseau de TT-PRO La figure ci-dessous représente la configuration réalisée sur le serveur.

```
Listen 80
<VirtualHost *:80>
DocumentRoot "/var/www/ttpro"
ServerName www.tt-pro.com
</VirtualHost>

<VirtualHost *:80>
DocumentRoot "/var/www/local"
ServerName local.tt-pro.com
</VirtualHost>
```

File 3

1. Préciser le type d'hébergement virtuel utilisé sur ce serveur. (0,5pt)
.....
.....
2. Quel est l'intérêt de création d'un virtual host sous un serveur Apache ? (0,5pt)
.....
.....
3. Réécrire le code de configuration pour rendre le site web `www.tt-pro.com` accessible sur `192.168.1.250` et le site `local.tt-pro.com` accessible seulement sur le port `8000` (1 pt)

Le serveur web étant crucial pour l'activité de l'entreprise, l'administrateur a décidé de mettre en place une solution de supervision.

4. Proposer deux métriques à mesurer pour évaluer l'état du serveur (1 pt)

.....

.....

.....

5. En vous basant sur l'architecture du protocole SNMP

a) Que faut-il installer sur le serveur ? (0,5 point)

.....

.....

b) Est-ce que ce composant constitue la partie serveur ou bien la partie client ? (0,5 point)

.....

.....

6. Est-ce que le déploiement d'une solution de supervision uniquement est suffisant pour garantir la disponibilité du serveur web ? Justifier (1point)

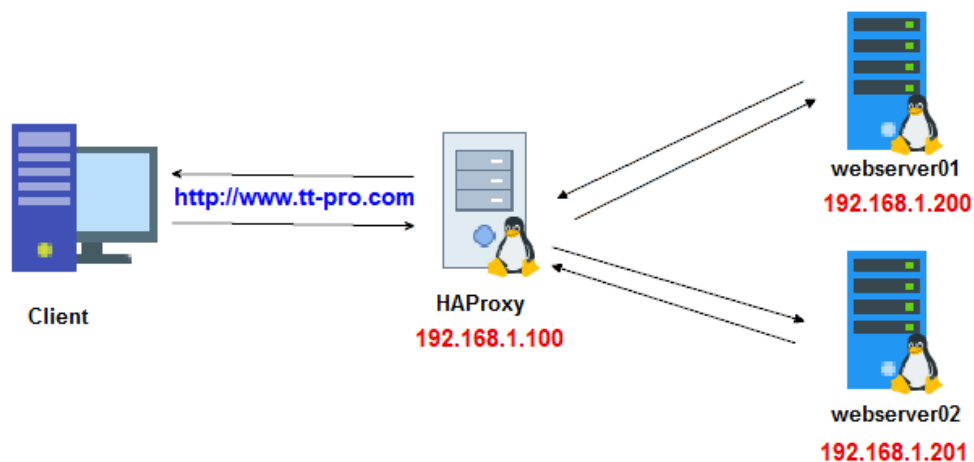
.....

.....

.....

7. Pour garantir la haute disponibilité du site web www.tt-pro.com, on a décidé de mettre en place une solution de load balancer open source. Dans l'architecture proposée, il y a trois machines virtuelles :

- Une sur laquelle tourne un load-balancer
- Deux sur lesquelles tournent deux serveurs web Site 1 et Site 2 servant le même site web
- Le load balancer/reverse proxy utilisé sera HAProxy.



a) Quel est l'algorithme du load balancing qu'il faut choisir si les deux noeuds ont les mêmes capacités de calcul (1pt)

.....

.....

b) Citer un avantage et un inconvénient de cet algorithme. (1pt)

.....

.....

- c) Compléter la configuration du serveur HAPROXY (1pt)
- ```
[HTTP Site Configuration]
listen http_web
 mode http
 balance # Load Balancing algorithm
 option httpchk
 option forwardfor
 server webserver1check
 server webserver2check
```

### Exercice 3 (6 points)

Deux entités mohamed@tt-pro.com et salma@tt-pro.com interviennent pour un échange de courrier électronique,

1. Indiquer les deux types d'applications clientes qui peuvent être utilisées pour ce service ? (0,5pt)

.....  
 .....  
 .....

2. Quels sont les protocoles applicatifs ainsi que leurs numéros de ports associés présents dans le service de messagerie électronique ? (1pt)

.....  
 .....  
 .....

3. L'administrateur a attribué de manière statique l'adresse 192.168.1.251/24 pour son serveur de messagerie. En utilisant un navigateur web pour les deux utilisateurs, schématiser le processus d'envoi d'un mail entre Mohamed et Salma (1,5 p) :

NB : préciser les protocoles applicatifs dans les différents échanges

4.

- a) Quel service pouvons-nous installer et configurer pour centraliser la gestion des utilisateurs du service de messagerie dans un seul domaine TT-Pro.com.

NB : Nous visons l'utilisation de l'architecture client-serveur, et d'un protocole de communication standard (1pt)

.....  
.....  
.....

- b) Préciser le protocole utilisé par le service et donner une solution à installer. (1 pt)

.....  
.....

- c) Expliquer comment les données sont organisées et référencées dans ce service (1 pt)

.....  
.....  
.....